

Physics - Question 81

Original paper page 40; original question and option regions

The current in a diode is given by the equation $I = (e^{1000V/T} - 1)$ where 'V' is applied voltage in volt and 'T' is absolute temperature in kelvin. A student measures the current as 11 mA at 300K. If the error in measuring voltage is $\pm 0.01V$, error in the value of current in mA is

ఒక డయోడులోని విద్యుత్ ప్రవాహమునకు సమీకరణము $I = (e^{1000V/T} - 1)$, ఇందులో 'V' అనువర్తించబడిన వోల్టేజి వోల్టులలో మరియు 'T' పరమ ఉష్ణోగ్రత కెల్విన్‌లో. ఒక విద్యార్థి 300 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని 11 mA గా కొలిచినాడు. వోల్టేజిని కొలవడంలో దోషము $\pm 0.01V$ అయితే, విద్యుత్ ప్రవాహములోని దోషము mA లో

Options :

1. ± 0.4
2. ± 3
3. ± 2
4. ± 1

Physics - Question 82

Original paper page 40; original question and option regions

Question Number : 82 Question Id : 1017173762 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

A stone is dropped from the top of a tower of height $h = 60$ m. Simultaneously another stone is projected vertically upwards from the foot of the tower. They meet at a height $\frac{2h}{3}$ from the ground level. The initial velocity of the stone projected upwards is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$).

$h = 60$ మీ ఎత్తు గల గోపురం పై నుండి ఒక రాయి స్వేచ్ఛగా జారవిడువబడినది. అదే క్షణంలో ఇంకొక రాయిని నిట్టనిలువుగా గోపురం పాదము నుండి పైకి ప్రక్షిప్తం చేశారు. రెండు రాళ్ళు భూమి నుండి $\frac{2h}{3}$ ఎత్తులో కలుసుకొనిన, పైకి ప్రక్షిప్తం చేయబడిన రాయి తొలి వేగం ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

Options :

1. 20 ms^{-1}

2. 60 ms^{-1}

3. 10 ms^{-1}

4. 30 ms^{-1}

Unique Pub

Physics - Question 83

Original paper page 41; original question and option regions

A body is projected at an angle of 45° with the horizontal with a velocity of $60\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$. Then the angle made by its velocity with the horizontal after 6 s is

ఒక వస్తువును $60\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$ వేగముతో క్షితిజ సమాంతరానికి 45° కోణంలో ప్రక్షిప్తం చేసినారు. అయిన 6 s తర్వాత క్షితిజంతో దాని వేగము చేసే కోణం

Options :

1. 45°
2. 0°
3. 30°
4. 60°

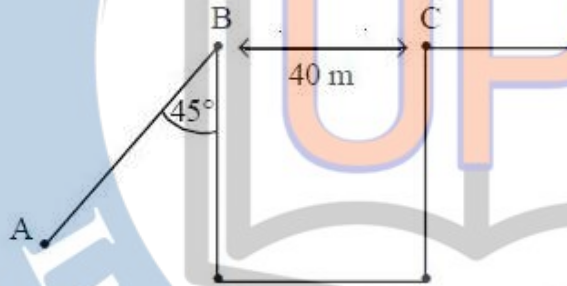
Physics - Question 84

Original paper page 41; original question and option regions

Question Number : 84 Question Id : 1017173764 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The top of a smooth inclined plane of length $20\sqrt{2}$ m is connected to the edge of a well of diameter 40 m making an angle 45° as shown in figure. A body is projected along the inclined plane with a velocity 'u'. If the body crosses the well without falling in it then the minimum value of 'u' is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

$20\sqrt{2}$ m పొడవుగల నునుపైన వాలుతలం పైభాగం 40 m వ్యాసం గల ఒక నూతి అంచుకు 45° కోణంతో పటంలో చూపిన విధంగా కలుపబడినది. బిందువు A నుండి ఒక వస్తువును వాలుతలం వెంబడి 'u' వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేశారు. ఆ వస్తువు నూతిలో పడకుండా నూతిని దాటాలంటే దాని కనీసవేగం 'u' ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

1. 20 ms^{-1}
2. $20\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$
3. $10\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$
4. $15\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$

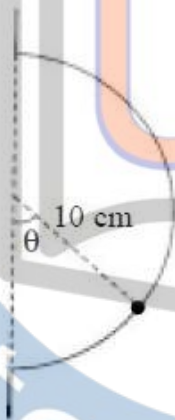
Physics - Question 85

Original paper page 42; original question and option regions

Question Number : 85 Question Id : 1017173765 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

A small bead of mass 108 g slides without friction along a semicircular wire of radius 10 cm that rotates about a vertical axis at a rate of $10\sqrt{2} \text{ rad s}^{-1}$ as shown in the figure. The value of θ for which the bead will remain stationary relative to the rotating wire is _____
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

108 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక చిన్న పూస పటంలో చూపిన విధంగా క్షితిజ లంబ అక్షంపరంగా $10\sqrt{2} \text{ rad s}^{-1}$ రేటుతో భ్రమణం చేస్తున్న 10 cm వ్యాసార్థం గల ఒక అర్ధవృత్తాకార తీగ వెంబడి ఘర్షణ లేకుండా జారుచున్నది. భ్రమణం చేస్తున్న తీగ దృష్ట్యా పూస స్థిరంగా ఉండాలంటే, θ విలువ _____
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

1. 30°
2. 45°
3. 60°
4. 75°

Physics - Question 86

Original paper page 43; original question and option regions

A body of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface of coefficient of static friction $\frac{1}{3}$. The least pulling force to be applied on the body at an angle 45° with the horizontal to slide it, is _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

5 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును $\frac{1}{3}$ స్థైతిక ఘర్షణ గుణకం గల గరుకు క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉన్నది. ఆ వస్తువును తలం వెంబడి జార్చుటకు వస్తువుపై క్షితిజ సమాంతరంతో 45° కోణంతో పనిచేయవలసిన కనీస లాగుడు బలం ____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

1. $25\sqrt{2} \text{ N}$

1.

2. $\frac{25}{\sqrt{2}} \text{ N}$

2.

3. $50\sqrt{2} \text{ N}$

3.

4. $\frac{75}{\sqrt{2}} \text{ N}$

4.



Physics - Question 87

Original paper page 44; original question and option regions

A simple pendulum of length $\frac{10}{3}$ meter with a bob of mass 3 m is hanging freely from a rigid support. A bullet of mass 'm' is fired with a velocity 50 ms^{-1} from the ground at an angle ' θ ' with the horizontal. When the bullet is at its highest point of its trajectory, it collides head on with the bob of the pendulum and gets embedded in the bob. After collision, if the pendulum moves through a maximum angle of 120° , then the value of ' θ ' is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

3 m ద్రవ్యరాశి గల గోళము కలిగి, $\frac{10}{3}$ మీటర్ల పొడవు గల లఘు లోలకం స్థిరమైన ఆధారము నుండి వ్రేలాడివున్నది. నేలపై నుండి 'm' ద్రవ్యరాశి గల తుపాకి గుండును 50 ms^{-1} వేగంతో క్షితిజ సమాంతర తలంతో ' θ ' కోణం చేస్తున్న దిశలో ప్రక్షిప్తం చేశారు. తుపాకిగుండు తన పథములో గరిష్టాన్నత స్థానం వద్ద ఉన్నప్పుడు లోలకగోళంతో అభిఘాతం చెంది గోళములో అతుక్కుని పోయింది. అభిఘాతం తరువాత లోలకం 120° గరిష్ట కోణం ద్వారా కదిలితే, ' θ ' విలువ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 88

Original paper page 45; original question and option regions

The kinetic energy of a particle moving along a straight line is proportional to the time 't' of its travel. Then its acceleration is proportional to

ఒక సరళరేఖ వెంబడి ప్రయాణించే కణం యొక్క గతిజశక్తి అది ప్రయాణించే కాలం 't' కి అనులోమానుపాతంలో ఉంటే, దాని త్వరణం దీనికి అనులోమానుపాతంలో వుంటుంది.

Options :

1. $\frac{1}{\sqrt{t}}$
2. $\frac{1}{t}$
3. t
4. t^2

Physics - Question 89

Original paper page 45; original question and option regions

A ball of mass 2 g moving with a velocity of 2 ms^{-1} collides with another ball of mass 8 g which is at rest and comes to rest after collision. Then the coefficient of restitution is

2 గ్రామ్ ద్రవ్యరాశి గల బంతి 2 ms^{-1} వేగంతో ప్రయాణిస్తూ నిశ్చలస్థితిలో గల 8 గ్రామ్ ద్రవ్యరాశి గల బంతిని ఢీకొని, అభిఘాతం తర్వాత నిశ్చల స్థితికి వస్తే ప్రత్యావస్థాన గుణకం విలువ

Options :

1. 1
2. 0.75
3. 0.5
4. 0.25

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 90

Original paper page 45; original question and option regions

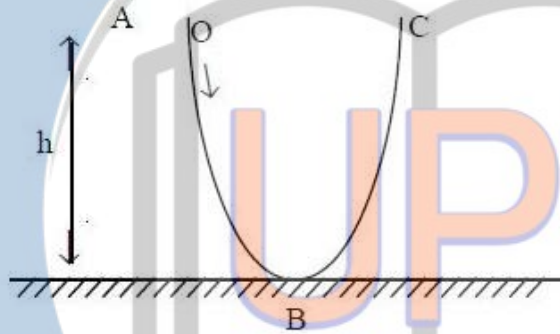
Question Number : 90 Question Id : 1017173770 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

A hollow sphere rolls down a parabolic path ABC from a height 'h' as shown in the figure. Portion AB of the path is rough while BC is smooth. The height raised by the sphere in BC is

'h' ఎత్తు నుండి ఒక బోలు గోళము పటములో చూపిన విధముగా ABC పరావలయ పథం వెంబడి దొర్లుచున్నది. AB పథము గరుకుగాను, BC పథము నునుపుగా కలదు. అయిన BC పథంలో గోళం చేరు ఎత్తు.



Options :

1. $\frac{3h}{5}$
2. $\frac{5h}{7}$
3. $\frac{5h}{3}$
4. $\frac{7h}{5}$

Physics - Question 91

Original paper page 46; original question and option regions

Question Number : 91 Question Id : 1017173771 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Two particles executing SHM along a straight line have same amplitude 'A' and time period 'T'. At $t = 0$, one particle is at a displacement $+A$ and another is at a displacement $-\frac{A}{2}$ and they are approaching towards each other. They cross each other after a time.

సమాన కంపన పరిమితి 'A' మరియు సమాన ఆవర్తన కాలం 'T' గల రెండు కణాలు ఒక సరళరేఖ వెంబడి సహచలలో ఉన్నవి. $t = 0$ వద్ద మొదటి కణము స్థానభ్రంశం $+A$ మరియు రెండవ కణము స్థానభ్రంశం $-\frac{A}{2}$ గా ఉండి అవి ఒకదానికొకటి సమీపించుచున్నవి. అయిన అవి ఒకదానినొకటి దాటే కాలం

Options :

1. $\frac{T}{3}$
2. $\frac{T}{4}$
3. $\frac{5T}{6}$
4. $\frac{T}{6}$

Physics - Question 92

Original paper page 47; original question and option regions

The required percentage increase in the energy of the earth's satellite to shift it from an orbit of radius r to $\frac{3r}{2}$.

ఒక భూ ఉపగ్రహ కక్ష్యా వ్యాసార్థమును r నుండి $\frac{3r}{2}$ నకు మార్చుటకు దాని శక్తిలో అవసరమగు పెంపుదల శాతం

Physics - Question 93

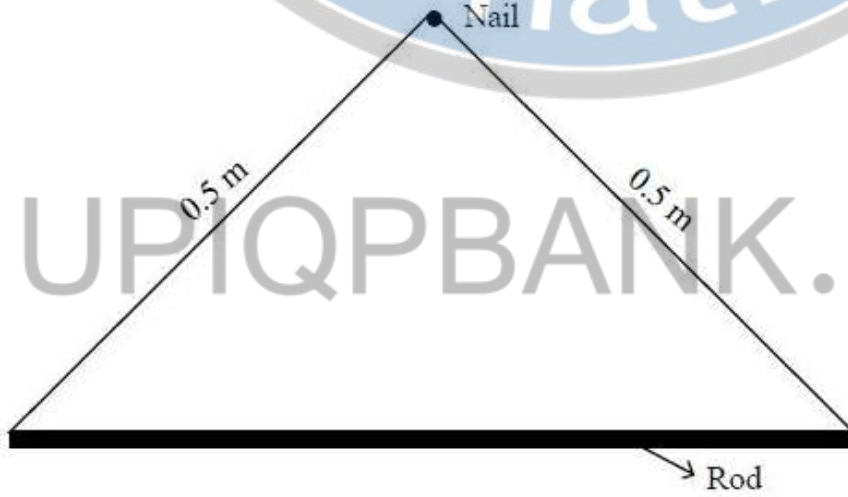
Original paper page 48; original question and option regions

A uniform steel rod of mass 1.8 kg and length 0.8 m is hung from a nail with the help of a steel wire of area of cross-section 0.01 mm^2 and unstretched length of 1 m as shown in the figure. The centre of mass of the rod lies vertically below the nail. The increase in the distance between the centre of mass of the rod and the nail due to stretching of the wire as the rod hangs is _____ mm.

(Young's modulus of steel $= 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ and acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

పటంలో చూపిన విధంగా 1.8 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 0.8 m పొడవు గల ఒక ఏకరీతి ఉక్కు కడ్డీని 0.01 mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం మరియు సాగదీయబడని పొడవు 1 m గల ఒక ఉక్కు తీగ సహాయంతో ఒక మేకు నుండి వ్రేలాడదీయబడినది. కడ్డీ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం నిట్టనిలువుగా మేకు క్రింద కలదు. తీగ సాగుట వలన, మేకుకు మరియు కడ్డీ ద్రవ్యరాశి కేంద్రానికి మధ్య గల దూరంలో పెరుగుదల _____ mm.

(ఉక్కు యంగ్ గుణకం $= 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ మరియు గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

1. 50
2. 25
3. 12.5
4. 6.25

Physics - Question 94

Original paper page 49; original question and option regions

A number of small water droplets of surface tension 'T', each of radius 'r' are combined to form a single drop of radius 'R'. If the released energy is converted into kinetic energy, then the velocity acquired by the bigger drop is _____ (ρ - density of water)

'T' తలతన్యత, 'r' వ్యాసార్థం గల అనేక చిన్న నీటి బిందువులు అన్నీ సంయోగం చెంది 'R' వ్యాసార్థం గల ఒకే బిందువుగా రూపాంతరం చెందినవి. విడుదల అయిన శక్తి గతిజశక్తిగా మారితే, పెద్ద బిందువు పొందిన వేగం _____ (ρ - నీటి సాంద్రత)

Options :

1. $\sqrt{\frac{R-r}{\rho r R}}$

2. $\frac{6TrR}{\rho(R-r)}$

3. $\sqrt{\frac{6T}{\rho} \left(\frac{R-r}{rR} \right)}$

4. $\frac{6T(R-r)}{\rho R}$

Physics - Question 95

Original paper page 49; original question and option regions

2 kg of ice at -20°C is mixed with 5 kg of water at 20°C . Final mass of water formed is

-20°C వద్ద గల 2 kg ల మంచుని 20°C వద్ద గల 5 kg ల నీటిలో కలిపారు. ఏర్పడిన నీటి తుది ద్రవ్యరాశి

Options :

1. 7 kg
2. 6 kg
3. 4 kg
4. 2 kg

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

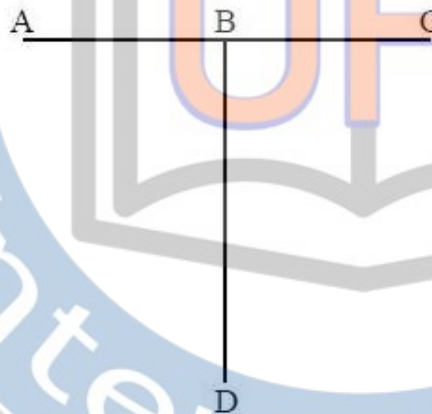
Physics - Question 96

Original paper page 49; original question and option regions

Question Number : 96 Question Id : 1017173776 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Three conducting rods AB, BC and BD made of same material and same cross section are arranged as shown in the figure. Temperatures at the points A, D and C are maintained at 20°C , 90°C and 0°C respectively. The ratio of lengths of BD to BC when there is no heat flow in AB, is

ఒకే పదార్థముతో చేయబడి, ఒకే మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల మూడు వాహక కడ్డీలు AB, BC మరియు BDలు పటములో చూపిన విధముగా అమర్చబడినవి. A, D మరియు C ల బిందువుల ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 20°C , 90°C మరియు 0°C వద్ద ఉంచబడినవి. AB లో ఉష్ణ ప్రసరణ లేనపుడు BD మరియు BC కడ్డీల పొడవుల నిష్పత్తి



Options :

1. $\frac{2}{9}$
2. $\frac{7}{2}$
3. $\frac{2}{7}$
4. $\frac{9}{2}$

UPIQPBANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 97

Original paper page 50; original question and option regions

Question Number : 97 Question Id : 1017173777 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

A gas is governed by an equation $V = \frac{aT^3}{P}$ where P, V and T are pressure, volume and temperature of the gas respectively and 'a' is a constant. If the temperature of the gas is doubled at constant pressure then the workdone by the gas is

ఒక వాయువు $V = \frac{aT^3}{P}$ సమీకరణాన్ని అనుసరిస్తున్నది. ఈ సమీకరణంలో P, V మరియు T లు వరుసగా ఆ వాయువు యొక్క పీడనం, ఘనపరిమాణం మరియు ఉష్ణోగ్రతలు మరియు 'a' అనేది ఒక స్థిరాంకం. ఆ వాయువు ఉష్ణోగ్రతను స్థిరపీడనం వద్ద రెండింతలు చేసిన ఆ వాయువు చేసిన పని

Options :

1. $6aT^3$
2. $8aT^3$
3. $9aT^3$
4. $7aT^3$

Physics - Question 98

Original paper page 51; original question and option regions

For 1 mole of an ideal gas, during an adiabatic process, the square of the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. The specific heat of the gas at constant volume is (R is universal gas constant)

ఒక మోల్ ఆదర్శ వాయువుకు స్థిరొష్ఠక ప్రక్రియలో దాని పీడన వర్గము పరమ ఉష్ణోగ్రత యొక్క ఘనానికి అనులోమానుపాతంలో ఉన్నది. అయితే ఆ వాయు స్థిర ఘనపరిమాణ విశిష్టోష్ణం విలువ (R - సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Options :

1. $3R$

2. $\frac{R}{2}$

3. $\frac{R}{3}$

4. $2R$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 99

Original paper page 51; original question and option regions

**Question Number : 99 Question Id : 1017173779 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical**

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

200 cc of an ideal gas ($\gamma = 1.5$) expands adiabatically. If the rms speed of the gas molecules becomes half of the initial value, the final volume of the gas is

200 cc ఆదర్శవాయువు ($\gamma = 1.5$) స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో వ్యాకోచిస్తున్నది. వాయు అణువుల యొక్క rms వడి తొలి విలువలో సగం అయితే, వాయువు యొక్క తుది ఘనపరిమాణం

Options :

1. 900 cc
2. 1600 cc
3. 2700 cc
4. 3200 cc

Physics - Question 100

Original paper page 52; original question and option regions

56 tuning forks are arranged such that each fork produces 4 beats per second with its previous one. If the frequency of the last fork is twice that of the first, the frequency of 19th fork is _____

ప్రతి శృతిదండం దాని ముందు శృతిదండముతో సెకనుకు 4 విస్పందనాలు ఏర్పరచేటట్లుగా 56 శృతిదండాలను అమర్చారు. చివరి శృతిదండము యొక్క పౌనఃపున్యము మొదటి శృతిదండం పౌనఃపున్యానికి రెండు రెట్లు అయితే, 19 వ శృతిదండము పౌనఃపున్యం _____

Options :

1. 292 Hz
2. 302 Hz
3. 272 Hz
4. 312 Hz

UPIQP BANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 101

Original paper page 52; original question and option regions

Question Number : 101 Question Id : 1017173781 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

A closed pipe is in resonance with a tuning fork at 27°C when its length is 20 cm. If the pipe is to be in resonance with the same tuning fork at 7°C then the change in the length of the pipe required is nearly

20 cm పొడవుగల మూసిన గొట్టము 27°C వద్ద ఒక శ్రుతిదండముతో అనునాదములో ఉన్నది. ఆ గొట్టము అదే శ్రుతిదండముతో 7°C వద్ద అనునాదములో ఉండాలంటే గొట్టము పొడవులో చేయవలసిన మార్పు సుమారుగా

Options :

1. 1 mm
2. 7 mm
3. 5 mm
4. 13 mm

Physics - Question 102

Original paper page 53; original question and option regions

The distance between an object and its real image formed by a lens is 'D'. If the magnification is 'm', the focal length of the lens is

వస్తువుకు, కటకం వలన ఏర్పడిన దాని నిజ ప్రతిబింబానికి మధ్యదూరం 'D'. ఆ కటక ఆవర్ధనం 'm' అయితే, దాని నాభ్యంతరం

Options :

1. $\left(\frac{m-1}{m}\right)D$

2. $\frac{mD}{m+1}$

3. $\frac{(m-1)D}{m^2}$

4. $\frac{mD}{(m+1)^2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 103

Original paper page 53; original question and option regions

Question Number : 103 Question Id : 1017173783 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

In a diffraction pattern due to a single slit, the angular width of central maxima becomes half when the wavelength of the light used is changed from λ to $7000 \text{ \AA}$. Then the value of λ is

ఒంటి చీలిక వివర్తన వ్యూహంలో ఉపయోగించిన కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం λ నుండి $7000 \text{ \AA}$ కు మార్చిన కేంద్రీయ గరిష్ట కోణీయ వెడల్పు సగం అయినది. అయితే λ విలువ

Options :

1. $3500 \text{ \AA}$
2. $4200 \text{ \AA}$
3. $5000 \text{ \AA}$
4. $5890 \text{ \AA}$

Physics - Question 104

Original paper page 54; original question and option regions

Three concentric spherical metallic shells A, B and C of radii $a = 7$ cm, $b = 17$ cm and ' c ' ($a < b < c$) have surface charge densities σ , $-\sigma$ and σ respectively. If A and C are at the same potential, then the value of ' c ' is

మూడు ఏక కేంద్ర గోళాకార లోహ కర్పరములు A, B మరియు C, యొక్క వ్యాసార్థములు వరుసగా $a = 7$ cm, $b = 17$ cm మరియు ' c ' ($a < b < c$). వాటి ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రతలు వరుసగా σ , $-\sigma$ మరియు σ . A మరియు C కర్పరములు ఒకే పొటెన్షియల్ కలిగి ఉన్న, వ్యాసార్థము ' c ' విలువ

Options :

1. 20 cm
2. 10 cm
3. 34 cm
4. 24 cm

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 105

Original paper page 54; original question and option regions

Question Number : 105 Question Id : 1017173785 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

A charged bead is sliding freely through a string held vertically under tension. An electric field is applied parallel to the string so that the bead stays at rest at the middle of the string. If the electric field is switched off momentarily and switched on again, then

నిట్టనిలువుగా తన్యతతో వ్రేలాడదీయబడిన ఒక తంత్రి వెంబడి ఒక ఆవేశిత పూస స్వేచ్ఛగా క్రిందికి జారుచున్నది. తంత్రికి సమాంతరంగా ఒక విద్యుత్ క్షేత్రమును అనువర్తించి ఆ పూసను తంత్రికి మధ్యలో విరామ స్థితిలో ఉండునట్లు చేశారు. విద్యుత్ క్షేత్రమును క్షణికంగా తొలగించి వెంటనే తిరిగి అనువర్తించిన

Options :

1. the bead falls off momentarily and then stopped
పూస క్షణికంగా క్రిందికి జారి వెంటనే ఆగును
2. the bead moves downwards and then moves upwards
పూస క్రిందికి జారి మళ్ళీ పైకి చలించును
3. the bead moves downwards with constant acceleration
పూస స్థిర త్వరణముతో క్రిందికి జారును
4. the bead moves downwards with constant velocity
పూస స్థిర వేగముతో క్రిందికి జారును

Physics - Question 106

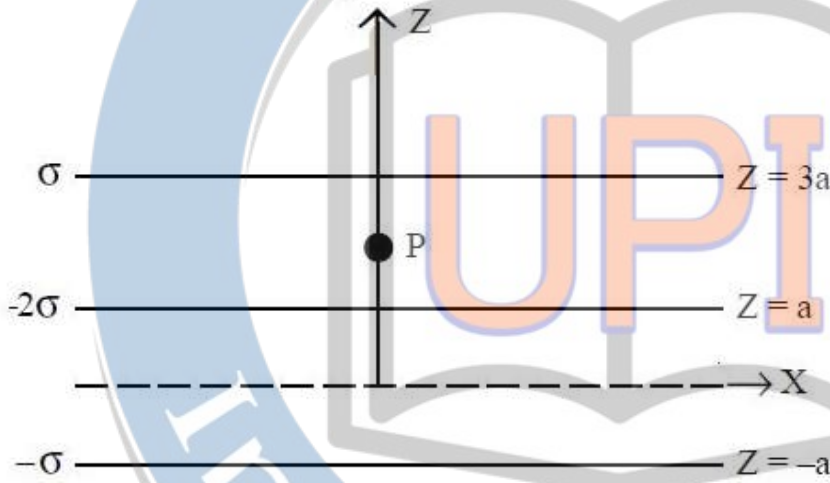
Original paper page 55; original question and option regions

Question Number : 106 Question Id : 1017173786 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

UPIQPBANK.COM

Three infinitely long charged non-conducting sheets are placed as shown in the figure. The electric field at point 'P' is (σ - charge density, ϵ_0 - permittivity of free space)

పటము నందు మూడు అనంత విద్యుత్ బంధక పలకలు చూపబడినవి. బిందువు 'P' వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత (σ - ఆవేశ సాంద్రత, ϵ_0 - స్వేచ్ఛాంతరాళ పెర్మిటివిటీ)



Options :

1. $\frac{2\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$
2. $\frac{-3\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$
3. $\frac{4\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$
4. $\frac{-2\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$

UPIQPBANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

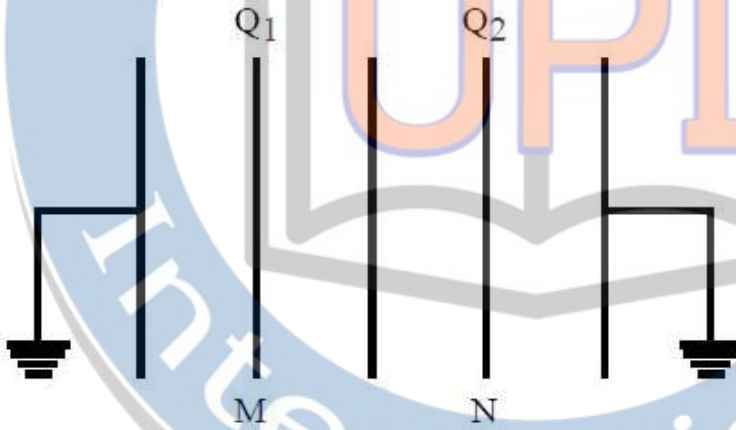
Physics - Question 107

Original paper page 56; original question and option regions

Question Number : 107 Question Id : 1017173787 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Five identical conducting plates, each of face area A are placed parallel to each other with a separation of ' d ' between two adjacent plates as shown in the figure. The plates M and N are given charges Q_1 and Q_2 respectively and the remaining plates are neutral. If the outermost plates are grounded, the potential difference between the plates M and N is _____

ఒక్కొక్కటి A ముఖవైశాల్యం గల ఐదు సర్వసమాన పలకలను, రెండు వరుస పలకల మధ్య దూరం ' d ' ఉండేటట్లుగా పటంలో చూపిన విధంగా సమాంతరంగా ఉంచినారు. M మరియు N పలకలకు వరుసగా Q_1 మరియు Q_2 ఆవేశాలను ఇచ్చి, మిగతా పలకలను తటస్థంగా ఉంచారు. బాహ్య పలకలను భూమికి సంధానించిన, M మరియు N పలకల మధ్య గల పొటెన్షియల్ భేదం _____



Options :

1. $\frac{2d(Q_1 - Q_2)}{\epsilon_0 A}$

2. $\frac{d(Q_1 - Q_2)}{2\epsilon_0 A}$

3. $\frac{4d(Q_1 - Q_2)}{\epsilon_0 A}$

4. $\frac{d(Q_1 - Q_2)}{4\epsilon_0 A}$

UPIQP BANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 108

Original paper page 57; original question and option regions

Question Number : 108 Question Id : 1017173788 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

When two cells of emfs E_1 and E_2 and different internal resistances are connected in series with an external load resistor, the current through the load is 5 A. If the polarity of cell of emf E_2 is reversed then the current through the load is 2A. Then $\frac{E_1}{E_2} =$

E_1, E_2 విద్యుత్చాలక బలాలు, వేరువేరు అంతర్నిరోధాలు గల రెండు ఘటాలను శ్రేణిలో ఒక బాహ్య భార నిరోధానికి కలిపినపుడు దానిగుండా 5 A విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నది. E_2 విద్యుత్చాలక బలము గల ఘటము యొక్క ధృవాలను మార్చినపుడు విద్యుత్ 2 A విద్యుత్ ప్రవహించును. అయితే $\frac{E_1}{E_2}$ విలువ.

Options :

1. $\frac{5}{2}$
2. $\frac{2}{5}$
3. $\frac{7}{3}$
4. $\frac{3}{7}$

Physics - Question 109

Original paper page 58; original question and option regions

In a potentiometer experiment, when a cell in the secondary circuit is shunted by a resistance 'R', balancing length is ' L_1 '. On doubling the shunt resistance, balancing length increases to ' L_2 '. Internal resistance of the cell is

పాటెన్షియోమీటరు ప్రయోగంలో గౌణవలయంలో గల ఘటానికి 'R' నిరోధాన్ని షంటు చేసినపుడు, సంతులన పొడవు ' L_1 '. షంటు నిరోధాన్ని రెట్టింపు చేసినపుడు సంతులన పొడవు ' L_2 ' కి పెరిగినది. అయిన ఘటము అంతర్ నిరోధం

Physics - Question 110

Original paper page 59; original question and option regions

Match the following:

List - 1

- a) Flemings left hand rule
- b) Flemings right hand rule
- c) Clockwise current
- d) Anticlockwise current

List - 2

- e) direction of induced current
- f) south pole
- g) north pole
- h) direction of force

జతచేయుము:

జాబితా - 1

- a) ఫ్లెమింగ్ ఎడమచేతి నిబంధన
- b) ఫ్లెమింగ్ కుడిచేతి నిబంధన
- c) సవ్య విద్యుత్ ప్రవాహం
- d) అపసవ్య విద్యుత్ ప్రవాహం

జాబితా - 2

- e) ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ
- f) దక్షిణ ధృవం
- g) ఉత్తర ధృవం
- h) బల దిశ

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Physics - Question 111

Original paper page 60; original question and option regions

A magnetic field is applied on an electron moving with a velocity of 10^7 ms^{-1} at an angle of 30° . Then the time period of revolution of the electron in a circular path of radius 2 m is _____

10^7 ms^{-1} వేగంతో చలించే ఒక ఎలక్ట్రాన్ పై 30° కోణంతో ఒక అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ప్రయోగించినారు. అప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ 2 m వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార మార్గంలో తిరిగితే దాని పరిభ్రమణ ఆవర్తన కాలము _____

Options :

1. $5.5 \times 10^{-6} \text{ s}$
2. $7.0 \times 10^{-7} \text{ s}$
3. $2.5 \times 10^{-6} \text{ s}$
4. $3.5 \times 10^{-7} \text{ s}$

Physics - Question 112

Original paper page 60; original question and option regions

Assertion (A) : Electromagnets are made of soft iron

Reason (R) : Coercivity is small for soft iron

నిశ్చితం (A): విద్యుదయస్కాంతాలు మెత్తని ఇనుముతో చేస్తారు

కారణం (R): మెత్తని ఇనుముకి నిగ్రహత తక్కువ

A circular loop made of thin copper wire of mass 'm' is placed in a uniform magnetic field such that the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. If 'd' and 'ρ' are the density and resistivity of copper respectively and the magnetic field varies at a constant rate of $\frac{dB}{dt}$, then the induced current in the loop is _____

'm' ద్రవ్యరాశి గల ఒక సన్నటి రాగి తీగతో తయారుచేయబడిన ఒక వృత్తాకార లూప్ (ఉచ్చు)ను ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో లూప్ తలానికి అయస్కాంత క్షేత్రం లంబంగా ఉండేటట్లు ఉంచారు. 'd' మరియు 'ρ' లు వరుసగా రాగి యొక్క సాంద్రత మరియు నిరోధకతలు మరియు అయస్కాంత క్షేత్రం $\frac{dB}{dt}$ స్థిరరేటుతో మారుతున్నట్లయితే, లూప్ లో ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహం _____

Options :

1. $\frac{4\pi m}{\rho d} \left(\frac{dB}{dt} \right)$

2. $\frac{4m}{\pi \rho d} \left(\frac{dB}{dt} \right)$

3. $\frac{\pi m}{4\rho d} \left(\frac{dB}{dt} \right)$

4. $\frac{m}{4\pi \rho d} \left(\frac{dB}{dt} \right)$

UPIQPBANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 114

Original paper page 61; original question and option regions

Question Number : 114 Question Id : 1017173794 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

An emf $E = 6 \cos 6000t$ volt is applied to an L-R circuit of inductance 4 mH and resistance 7Ω . The amplitude of the current in the circuit is _____

4 mH ప్రేరకత్వం మరియు 7Ω ల నిరోధం కలిగిన ఒక L-R వలయానికి $E = 6 \cos 6000t$ ఓల్ట్ల విచాబను అనువర్తించినారు. అయితే ఆ వలయంలోని విద్యుత్ ప్రవాహ కంపన పరిమితి _____

Options :

1. 0.24 A
2. 0.14 A
3. 0.54 A
4. 0.84 A

Physics - Question 115

Original paper page 62; original question and option regions

A plane electromagnetic wave of frequency 25 MHz travels in free space along the X-direction. At a particular point in space and time the electric field is $\vec{E} = 6.3\hat{j} \text{ Vm}^{-1}$. Then the magnetic field at that point is

స్వేచ్ఛాంతరాళంలో X-అక్షం దిశలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగ పౌనఃపున్యము 25 MHz. అంతరాళంలో ఒక నిర్దిష్ట బిందువు మరియు కాలము వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రం $\vec{E} = 6.3\hat{j} \text{ Vm}^{-1}$ అయిన ఆ బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం విలువ

Options :

1. $2.1 \times 10^{-8} \hat{k} \text{ T}$
2. $2.1 \times 10^8 \hat{k} \text{ T}$
3. $2.1 \times 10^{-8} \hat{j} \text{ T}$
4. $2.1 \times 10^8 \hat{j} \text{ T}$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 116

Original paper page 62; original question and option regions

Question Number : 116 Question Id : 1017173796 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

de Broglie wavelengths associated with a proton and an electron are in the ratio 2:1. Their stopping potentials are approximately in the ratio of

ప్రోటాన్ మరియు ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క డిబ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యాలు 2:1 నిష్పత్తిలో ఉంటే వాటి నిరోధక పొటెన్షియల్ల నిష్పత్తి సుమారుగా

Options :

1. $1 : \sqrt{86}$
2. $\sqrt{86} : 1$
3. $1 : (86)^2$
4. $1 : 86$

Physics - Question 117

Original paper page 63; original question and option regions

The radius of the innermost electron orbit of hydrogen atom is $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$. Then the ratio of radii of the orbits of $n = 2$ and $n = 3$ is

హైడ్రోజన్ పరమాణు అంతర్లీన ఎలక్ట్రాన్ కక్ష్య వ్యాసార్థం $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ అయిన $n = 2$ మరియు $n = 3$ కక్ష్యల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. 9 : 4
2. 2 : 3
3. 4 : 9
4. 3 : 2

UPIQPBANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 118

Original paper page 63; original question and option regions

Question Number : 118 Question Id : 1017173798 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Two radioactive materials Y_1 and Y_2 initially contain same number of nuclei. Their decay constants are $9 \lambda \text{ s}^{-1}$ and $6 \lambda \text{ s}^{-1}$ respectively. The time after which the ratio of number of undecayed nuclei of Y_1 and Y_2 becomes $\frac{1}{e}$ is

Y_1 మరియు Y_2 రెండు రేడియోధార్మిక పదార్థములు మొదట ఒకే సంఖ్యలో కేంద్రకములు కలిగి ఉన్నవి. వాటి విఘటన స్థిరాంకములు వరుసగా $9 \lambda \text{ s}^{-1}$ మరియు $6 \lambda \text{ s}^{-1}$. Y_1 మరియు Y_2 ల యొక్క క్షయము కాని కేంద్రకముల సంఖ్యల నిష్పత్తి $\frac{1}{e}$ అగుటకు పట్టు కాలము

Options :

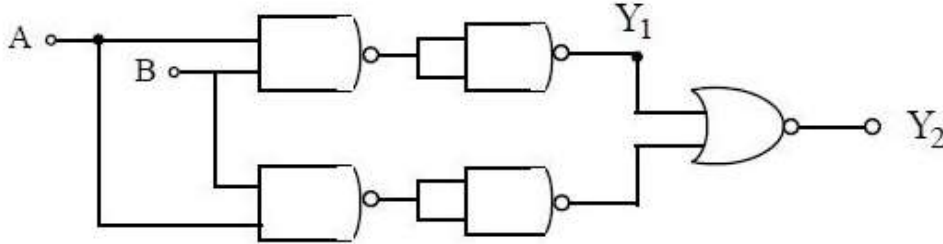
1. $\frac{1}{3\lambda} \text{ s}$
2. $\frac{1}{15\lambda} \text{ s}$
3. $\frac{1}{10\lambda} \text{ s}$
4. $\frac{1}{8\lambda} \text{ s}$

Physics - Question 119

Original paper page 64; original question and option regions

In the given logic circuit $A = 1$ and $B = 0$. The values of Y_1 and Y_2 are respectively.

ఇచ్చిన లాజిక్ వలయంలో $A = 1$ మరియు $B = 0$ అయిన Y_1 మరియు Y_2 విలువలు వరుసగా



Physics - Question 120

Original paper page 65; original question and option regions

A TV tower has a height of 150 m. If the population density around the TV tower is 10^3 km^{-2} then the population covered by the tower is (Radius of the earth, $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$)

ఒక TV టవరు ఎత్తు 150 m. దాని చుట్టూ జన సాంద్రత 10^3 km^{-2} అయిన ఆ టవరు పరిధిలోని జనాభా (భూ వ్యాసార్థం $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$)

Options :

- 60.288 lakh
1. 60.288 లక్షలు
- 40.192 lakh
- 40.192 లక్షలు
2. 106.486 lakh
- 106.486 లక్షలు
3. 26.428 lakh
- 26.428 లక్షలు
4. 26.428 లక్షలు

Physics - Question 81

Original paper page 42; original question and option regions

A physical quantity 'P' is given by $P = \epsilon_0 L \frac{\Delta V}{\Delta t}$, where ϵ_0 is electric permittivity, L is length, ΔV is potential difference and Δt is time interval. The dimensional formula of P is same as that of

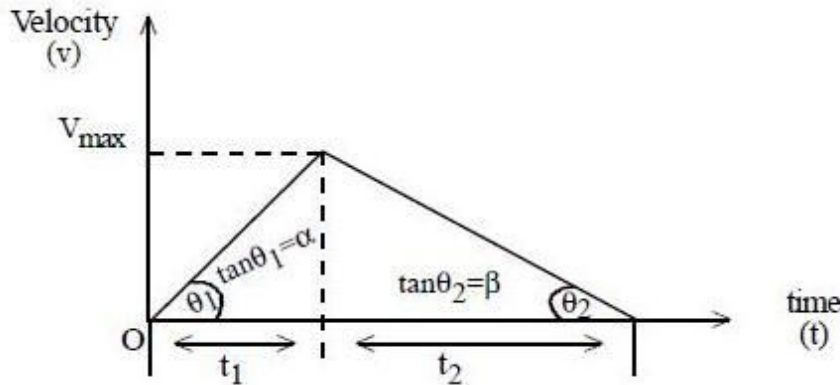
ఒక భౌతికరాశి 'P' కి సమీకరణం $P = \epsilon_0 L \frac{\Delta V}{\Delta t}$ లో ϵ_0 విద్యుత్ పెర్మిటివిటీ, L పొడవు, ΔV పొటెన్షియల్ తేడా మరియు Δt కాల వ్యవధిని సూచిస్తే, P మితి ఫార్ములా ఈ క్రింది దాని మితి ఫార్ములాకు సమానం

Physics - Question 82

Original paper page 43; original question and option regions

From the v-t graph, find the total distance covered by the car in time $t = t_1 + t_2$

ఇవ్వబడిన v-t గ్రాఫ్ నుండి $t = t_1 + t_2$ కాలంలో కారు ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం



Options :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \right) t^2$$

1.

$$\frac{\alpha\beta t}{\alpha + \beta}$$

2.

$$\alpha t + \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \right) t^2$$

3.

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} \right) t^2$$

4.

Physics - Question 83

Original paper page 44; original question and option regions

The angle of projection of a projectile for which its initial kinetic energy becomes half at its maximum height is

ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క తొలి గతిజశక్తి దాని గరిష్ఠ ఎత్తు వద్ద సగం అగుటకు దానిని ప్రక్షిప్తం చేయవలసిన కోణం

Options :

1. 90°

2. 60°

3. 45°

4. 30°

Physics - Question 84

Original paper page 44; original question and option regions

At a certain height, a body at rest explodes into two equal fragments with one fragment receiving a horizontal velocity of $10\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$. The horizontal distance between the two fragments, when their displacement vectors are inclined at 60° relative to each other is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

కొంత ఎత్తులో విరామస్థితిలో గల వస్తువు రెండు సమాన భాగములుగా విస్ఫోటనము చెందింది. ఒక భాగము $10\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ క్షితిజ సమాంతర వేగమును పొందెను. రెండు భాగముల స్థానభ్రంశ సదిశల మధ్య కోణము 60° అయినపుడు వాని మధ్య గల క్షితిజ సమాంతర దూరము ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. $40\sqrt{3} \text{ m}$
2. $60\sqrt{3} \text{ m}$
3. $240\sqrt{3} \text{ m}$
4. $480\sqrt{3} \text{ m}$

Physics - Question 85

Original paper page 45; original question and option regions

The velocity $\vec{v}$ of a particle of mass 'm' acted upon by a constant force is given by $\vec{v}(t) = A[\cos(kt)\vec{i} - \sin(kt)\vec{j}]$. Then the angle between the force and the velocity of the particle is (Here A and k are constants)

'm' ద్రవ్యరాశి గల కణంపై ఒక స్థిరబలం వనిచేయుట వలన ఆ కణం వేగం $\vec{v}$ ను $\vec{v}(t) = A[\cos(kt)\vec{i} - \sin(kt)\vec{j}]$ గా ఇవ్వబడినది. అయితే బలం మరియు ఆ కణం వేగాల మధ్య కోణం (ఇక్కడ A మరియు k లు స్థిరాంకాలు)

Options :

1. 90°
2. 0°
3. 180°
4. 45°

Physics - Question 86

Original paper page 45; original question and option regions

The kinetic energy of a particle moving along a circle of radius 'R' depends on the distance 's' as $K = as^2$ where 'a' is a constant. Then the force acting on the particle is

'R' వ్యాసార్థము గల వృత్తాకార మార్గములో చలిస్తున్న ఒక కణం గతిజ శక్తి, దూరము 's' తో $K = as^2$ సంబంధం కలిగి ఉంది. ఇక్కడ 'a' ఒక స్థిరాంకం. అయిన ఆ కణముపై పని చేసే బలం

Options :

1. $\frac{2as^2}{R}$

2. $2as \left[1 + \frac{s^2}{R^2} \right]^{\frac{1}{2}}$

3. $2as$

4. $2a \left(\frac{R}{s} \right)^{\frac{1}{2}}$

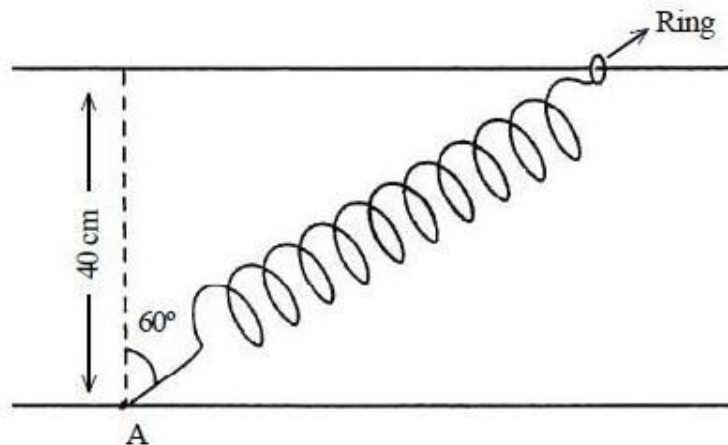
Physics - Question 87

Original paper page 46; original question and option regions

Question Number : 8 / Question Id : 101/1/392/ Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

One end of a spring of spring constant 80 Nm^{-1} and unstretched length of 30 cm is fixed at point A and the other end of the spring is fitted with a smooth ring of mass 300 g as shown in the figure. The ring is allowed to slide on a horizontal rod fixed at a height of 40 cm . Initially the spring makes an angle of 60° with the vertical and the system of spring and ring is released from rest. The speed of the ring when the spring becomes vertical is _____ ms^{-1} .

స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం 80 Nm^{-1} గావున్న సాగదీయబడని పొడవు 30 cm గల ఒక స్ప్రింగ్ యొక్క ఒక కొనను A అనే బిందువు వద్ద బిగించి, రెండవ కొనను 300 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక నున్నటి కంకణానికి పటంలో చూపిన విధంగా బిగించారు. కంకణం 40 cm ఎత్తులో గల ఒక క్షితిజ సమాంతర కడ్డీపై కదులునట్లుగా అమర్చారు. తొలుత స్ప్రింగ్ క్షితిజ లంబానికి 60° కోణం చేయుచున్నది. స్ప్రింగ్ మరియు కంకణ వ్యవస్థను నిశ్చలస్థితి నుంచి వదిలినట్లైతే, స్ప్రింగ్ క్షితిజ లంబంగా అయ్యేసరికి కంకణం యొక్క వడి _____ ms^{-1}



Options :

1. 32
2. 24
3. 16
4. 8

Physics - Question 88

Original paper page 47; original question and option regions

A pendulum of length 1 m and having a bob of mass 1 g is pulled aside through an angle 60° with the vertical and then released. The power delivered by all the forces acting on the bob when the pendulum makes 30° with the vertical is _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

1 m పొడవు, 1 g గోళం ద్రవ్యరాశి గల లోలకంను క్షితిజ లంబంతో 60° కోణం చేయునట్లు లాగి వదిలారు. ఆ లోలకం క్షితిజ లంబంతో 30° కోణం చేయునపుడు లోలక గోళంపై పనిచేయుచున్న అన్ని బలముల వలన కలిగే సామర్థ్యం _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

13.5 mW

1.

7.5 mW

2.

17.32 mW

3.

24.5 mW

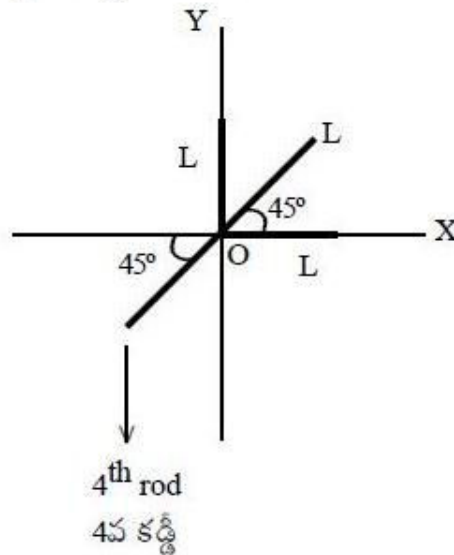
4.

Physics - Question 89

Original paper page 48; original question and option regions

Three identical uniform thin rods each of mass 'm' and length 'L' are arranged in the XY plane as shown in the figure. A fourth uniform thin rod of mass '3m' is placed as shown in the figure in the XY plane. The value of length of the fourth rod such that the centre of mass of all the four rods lies at the origin is

ఒక్కొక్కటి ద్రవ్యరాశి 'm', పొడవు 'L' గల సర్వసమానమయిన మూడు ఏకరీతి కడ్డీలను XY తలంలో పటములో చూపిన విధంగా అమర్చినారు. నాల్గవ '3m' ద్రవ్యరాశి గల ఏకరీతి కడ్డీని XY తలంలో పటంలో చూపిన విధంగా ఉంచినారు. నాలుగు కడ్డీల ద్రవ్యరాశి కేంద్రము మూలబిందువు వద్ద ఉండటానికి కావలసిన నాల్గవ కడ్డీ పొడవు



Options :

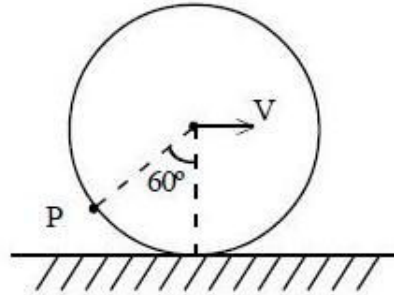
1. $3L$
2. $2L$
3. $\frac{L(\sqrt{2}+1)}{3}$
4. $\frac{L(2\sqrt{2}+1)}{2}$

Physics - Question 90

Original paper page 49; original question and option regions

A hoop rolls on a horizontal ground without slipping with a linear speed 10 ms^{-1} . Speed of a particle at a point P on the circumference of the hoop as shown in the figure is

ఒక క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఒక కంకణం 10 ms^{-1} రేఖీయ వడితో జారకుండా దొర్లుచున్నది. కంకణం ఉపరితలముపై P బిందువు వద్ద ఒక కణం పటములో చూపిన విధంగా ఉన్నప్పుడు ఆ కణం వడి



Options :

1. 10 ms^{-1}
2. 5 ms^{-1}
3. 20 ms^{-1}
4. $10\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 91

Original paper page 49; original question and option regions

The displacement of a particle in an oscillatory motion at a time 't' is given by

$x = 8 \sin \frac{\pi t}{4}$ cm, then its displacement in the time interval $t = 0$ s to $t = 2$ s is

దోలన చలనంలోని ఒక కణం 't' సమయం వద్ద స్థానభ్రంశము, $x = 8 \sin \frac{\pi t}{4}$ cm అయిన, $t = 0$ s

నుంచి $t = 2$ s మధ్య కాలవ్యవధిలో దాని స్థానభ్రంశము

Options :

1. 4 cm
2. 2 cm
3. 12 cm
4. 8 cm

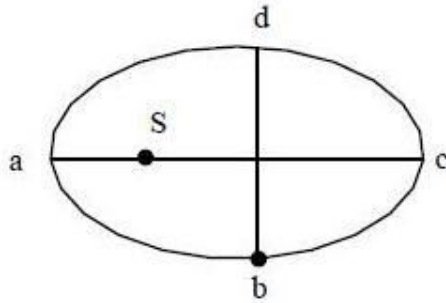
Physics - Question 92

Original paper page 50; original question and option regions

Question Number : 92 Question Id : 1017173932 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

A planet revolving round the Sun in an elliptical orbit, whose semi-major axis is double that of its semi-minor axis. When the Sun is assumed to be at rest at the mid point of semi-major axis, planet takes 24 hours to travel through a path bcd as shown in the figure. Then the time taken by the planet to travel along dab is _____

దీర్ఘాక్షము పొడవు ప్రాస్థాక్షంనకు రెండురెట్లు కలిగిన ఒక దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్యలో ఒక గ్రహం సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తుంది. దీర్ఘాక్షానికి మధ్య బిందువు వద్ద సూర్యుడు స్థిరంగా ఉన్నాడని ఊహిస్తే, ఆ గ్రహం bcd మార్గం గుండా పటంలో చూపిన విధంగా ప్రయాణించడానికి 24 గంటల సమయం తీసుకుంటుంది. ఆ గ్రహం dab మార్గంలో ప్రయాణించడానికి పట్టే కాలం _____



Options :

744 minutes

744 నిమిషాలు

1.

634 minutes

634 నిమిషాలు

2.

804 minutes

804 నిమిషాలు

3.

1440 minutes

1440 నిమిషాలు

4.

Physics - Question 93

Original paper page 51; original question and option regions

A 500 g ball is attached to one end of an aluminum wire of area of cross-section 0.5 mm^2 and an unstretched length of 1.4 m. The other end of the wire is fixed to the top of a vertical pole. The ball rotates about the pole in a horizontal plane such that the angle between the wire and the horizontal is 30° . The increase in the length of the wire is _____ mm.

(Young's modulus of aluminum = $0.7 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ and acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

0.5 mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం మరియు 1.4 m పొడవు గల ఒక సాగదీయబడని అల్యూమినియం తీగకు ఒక చివరన 500 g బంతి కట్టబడింది. తీగ యొక్క మరొక చివరను ఒక నిలువు స్తంభం యొక్క పై భాగానికి బిగించారు. స్తంభం ఆధారంగా బంతి ఒక క్షితిజ సమాంతరతలంలో భ్రమణం చేయుచున్నది. బంతి భ్రమణం చేయునప్పుడు, తీగకు మరియు క్షితిజ సమాంతరానికి మధ్య గల కోణం 30° . తీగ యొక్క పొడవులో పెరుగుదల _____ mm.

(అల్యూమినియం యంగ్ గుణకం = $0.7 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ మరియు గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 0.1

2. 0.2

3. 0.3

4. 0.4

Physics - Question 94

Original paper page 51; original question and option regions

An aircraft of mass 3×10^5 kg with total wing area 400 m^2 is in a level flight at a speed of 540 km h^{-1} . The density of air at its height is 1.2 kg m^{-3} . The fractional increase in the speed of the air on the upper surface of its wings relative to the lower surface is _____
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

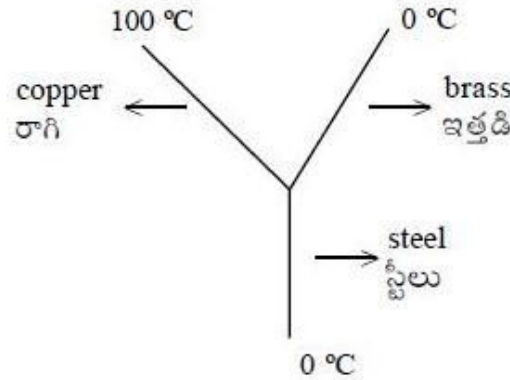
3×10^5 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 400 m^2 రెక్కల మొత్తం వైశాల్యం గల ఒక విమానం 540 km h^{-1} వడితో గాలిలో ఎగురుతూ సమవేగంతో వుంది. ఎగిరే ఎత్తు వద్ద గాలి సాంద్రత 1.2 kg m^{-3} . దాని రెక్కల క్రింది ఉపరితలం దృష్ట్యా పై ఉపరితలముపై గాలి యొక్క వడిలో భిన్నాత్మక పెరుగుదల _____
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 95

Original paper page 52; original question and option regions

Three metal rods made of copper, brass and steel each of area of cross-section 4 cm^2 are joined as shown in the figure. Their lengths are respectively 46 cm, 13 cm and 12 cm. Their coefficients of thermal conductivity are respectively 0.92, 0.26 and 0.12, all in CGS units. The rods are thermally insulated from the surroundings except at the ends. Rate of flow of heat through the copper rod, in cal s^{-1} is

ఒక్కొక్కటి 4 cm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము గల మూడు లోహపు కడ్డీలు వరుసగా రాగి, ఇత్తడి మరియు స్టీలుతో చేయబడి, పటంలో చూపిన విధంగా అతికించబడ్డాయి. వాని పొడవులు వరుసగా 46 cm, 13 cm మరియు 12 cm. వాని ఉష్ణవాహకత్వ గుణకాలు వరుసగా 0.92, 0.26 మరియు 0.12 (అన్నీ CGS ప్రమాణాలలో). కడ్డీ కొనలు తప్ప మిగిలినవన్నీ పరిసరాలతో ఉష్ణ బంధనం చేయబడ్డాయి. రాగి కడ్డీలో ఉష్ణప్రవాహ రేటు, cal s^{-1} లలో



Options :

1. 2.4
2. 6.0
3. 4.8
4. 8.2

Physics - Question 96

Original paper page 53; original question and option regions

One mole of an ideal gas expands adiabatically from 200 K to 250 K. If the specific heat of the gas at constant volume is $0.8 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, then the work done by the gas is

1 మోల్ ఆదర్శ వాయువు స్థిరొష్ణకంగా 200 K నుండి 250 K వ్యాకోచించినపుడు వాయువు చేసిన పని (ఆ వాయువు స్థిర ఘనపరిమాణ విశిష్టోష్ణం = $0.8 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. 20 J
2. 20 kJ
3. 40 J
4. 40 kJ

Physics - Question 97

Original paper page 53; original question and option regions

Assertion (A) : The temperature of a gas is a result of the kinetic energy of its molecules.

Reason (R) : Due to kinetic energy, the molecules collide with each other to produce thermal energy

నిశ్చితం (A) : ఒక వాయువులో ఉష్ణోగ్రత దాని అణువుల గతిజశక్తి వల్ల కలుగుతుంది.

వివరణ (R) : గతిజశక్తి వల్ల అణువులు ఒకదానినొకటి ఢీకొని ఉష్ణశక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

Options :

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A), (R) లు రెండు సత్యము మరియు (R), (A) కు సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A), (R) లు రెండు సత్యము కాని (R), (A) కు సరైన వివరణ కాదు

(A) is true but (R) is false

3. (A) సత్యము కాని (R) అసత్యము

(A) is false but (R) is true

4. (A) అసత్యము కాని (R) సత్యము

Physics - Question 98

Original paper page 54; original question and option regions

The internal energy of an ideal gas is given by $U = 1.5 PV$. It expands from 10 cm^3 to 20 cm^3 against a constant pressure of $2 \times 10^5 \text{ Pa}$. Heat absorbed by the gas in the process is

ఒక ఆదర్శ వాయువు యొక్క అంతరిక శక్తి $U = 1.5 PV$ చే సూచించబడినది. $2 \times 10^5 \text{ Pa}$ స్థిర పీడనము వద్ద వాయువు 10 cm^3 నుండి 20 cm^3 ఘనపరిమాణమునకు వ్యాకోచము చెందినది. ఈ ప్రక్రియలో వాయువు శోషించుకొనిన ఉష్ణశక్తి విలువ

Options :

1. 2 J
2. 5 J
3. 3 J
4. 7 J

Physics - Question 99

Original paper page 54; original question and option regions

The average translational kinetic energy of O_2 molecules at a particular temperature is 0.048 eV. The average translational kinetic energy of equal number of N_2 molecules at the same temperature is (in eV)

ఒక నిర్ణీత ఉష్ణోగ్రత వద్ద O_2 అణువుల సగటు రేఖీయ గతిజ శక్తి 0.048 eV. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద సమాన సంఖ్య గల N_2 అణువుల సగటు రేఖీయ గతిజ శక్తి (eVలలో)

Options :

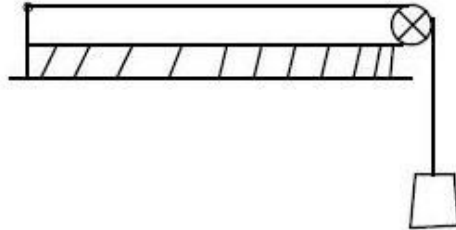
1. 0.016
2. 0.032
3. 0.048
4. 0.768

Physics - Question 100

Original paper page 55; original question and option regions

As shown in the figure, a block of mass 9 kg is hung by a wire of area of cross-section of 1 mm^2 in a lift going up with an acceleration of 2 ms^{-2} . If the speed of the transverse wave on the wire is 120 ms^{-1} , the density of the material of the wire is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

2 ms^{-2} త్వరణంతో పైకి కదులుచున్న ఒక లిఫ్ట్‌లో 1 mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల తీగనుపయోగించి 9 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మెను పటంలో చూపిన విధంగా వ్రేలాడదీశారు. తీగలోని తిర్యక్ తరంగ వడి 120 ms^{-1} అయితే తీగ పదార్థపు సాంద్రత
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})



Options :

1. 1.5 g cm^{-3}
2. 3.5 g cm^{-3}
3. 5.5 g cm^{-3}
4. 7.5 g cm^{-3}

Physics - Question 101

Original paper page 55; original question and option regions

A stationary source of sound A is producing sound of frequency 170 Hz. Another source of sound B producing sound of frequency 240 Hz is moving towards the source A on a straight path with a uniform speed of 20 ms^{-1} . An observer between A and B is moving towards the source A along the straight path BA. If the number of beats heard by the observer is zero, the speed of the observer is _____ ms^{-1} . (Speed of sound in air = 340 ms^{-1}).

నిశ్చలస్థితిలో గల ఒక శబ్దజనకం A, 170 Hz పౌనఃపున్యం గల శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేయుచున్నది. 240 Hz పౌనఃపున్యం గల శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్న మరొక శబ్ద జనకం B, 20 ms^{-1} సమవడితో సరళరేఖా మార్గంలో జనకం A వైపు కదులుచున్నది. A మరియు B మధ్య గల ఒక పరిశీలకుడు జనకం A వైపు సరళరేఖా మార్గం BA వెంబడి కదులుచున్నాడు. పరిశీలకుడు విన్న విస్పందనాల సంఖ్య సున్న అయితే, పరిశీలకుని వడి _____ ms^{-1} .

(గాలిలో ధ్వని వడి = 340 ms^{-1})

Physics - Question 102

Original paper page 56; original question and option regions

Telescope has an objective of focal length 100 cm and an eyepiece of focal length 5 cm. The least distance of distinct vision is 25 cm. The telescope is focussed for distinct vision on a scale 3 m away from the objective. The magnification produced is _____

ఒక దూరదర్శిని 100 cm నాభ్యంతరం గల వస్తు కటకాన్ని మరియు 5 cm నాభ్యంతరం గల అక్షి కటకాన్ని కలిగి ఉంది. స్పష్ట దృష్టి కనిష్ట దూరం 25 cm దూరదర్శినిని స్పష్ట దృష్టి కొరకు వస్తు కటకానికి 3 m దూరంలో గల స్కేలుపై కేంద్రీకరిస్తే, ఏర్పడే ఆవర్ధనం _____

Options :

1. -3
2. 1.5
3. -5
4. 5

Physics - Question 103

Original paper page 56; original question and option regions

A screen is placed 0.5 m away from a single slit which is illuminated by a monochromatic light of wave length $6000 \text{ \AA}$. If the distance between the first and third minima in the diffraction pattern on the screen is 3 mm then the slit width is

$6000 \text{ \AA}$ తరంగ దైర్ఘ్యము గల ఏకవర్ణ కాంతితో దీప్తివంతం చేయబడిన ఒంటిచీలిక నుండి 0.5 m దూరంలో తెరను ఏర్పాటు చేశారు. తెర పై ఏర్పడిన వివర్తన పట్టీలలో, మొదటి మరియు మూడవ ద్యుతిహీన పట్టీల మధ్య దూరము 3 mm అయితే చీలిక వెడల్పు

Physics - Question 104

Original paper page 57; original question and option regions

When 4 C, Q C and 1 C electrical charges are placed along a straight line of length ' l ' at 0, $\frac{l}{2}$ and l respectively. The respective values of Q so that the net force on 4 C is zero and 1 C is zero separately are (in coulomb)

' l ' పొడవు గల సరళ రేఖ వెంబడి 0, $\frac{l}{2}$ మరియు ' l ' ల వద్ద వరుసగా 4 C, Q C మరియు 1 C విద్యుదావేశాలను వుంచినారు. 4 C పై మరియు 1 C పై విడివిడిగా ఫలిత బలం శూన్యం కావడానికి Q విలువలు వరుసగా (కూలూంబ్‌లలో)

Options :

1. $-1, \frac{1}{4}$
2. $\frac{-1}{2}, \frac{-1}{4}$
3. $\frac{-1}{4}, -1$
4. $\frac{-1}{4}, \frac{-1}{2}$

Physics - Question 105

Original paper page 58; original question and option regions

Two charged particles of each of mass 3 g and charge $0.2 \mu\text{C}$ stay in (vacuum) equilibrium on a horizontal surface with a separation of 20 cm. The coefficient of friction is

$$\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2} \right] (g = 10 \text{ ms}^{-2})$$

ఒక్కొక్కటి 3 g ద్రవ్యరాశి మరియు $0.2 \mu\text{C}$ ఆవేశం గల రెండు ఆవేశిత కణాలు 20 cm ఎడంలో సమతాస్థితిలో ఒక క్షితిజ సమాంతర తలంపై (ఘనీభవంలో) ఉంటే, తలానికి, కణాలకు మధ్య గల ఘర్షణ గుణకం

$$\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2} \right] (g = 10 \text{ ms}^{-2})$$

Options :

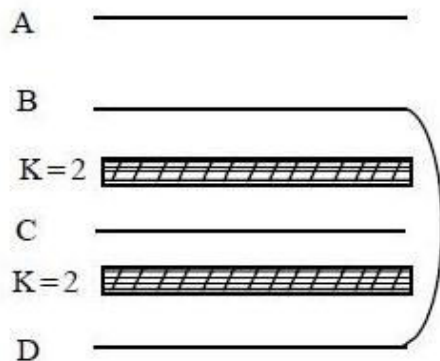
1. 0.20
2. 0.18
3. 0.25
4. 0.30

Physics - Question 106

Original paper page 58; original question and option regions

Four metallic plates A, B, C and D of same size with same separations between them are arranged as shown in the figure. Dielectric slabs of dielectric constant 2 are arranged between B, C and C, D respectively. The effective capacitance between A and C is

A, B, C మరియు D అనే నాలుగు సమాన పరిమాణాలు గల లోహ పలకలను వాటి మధ్యన సమాన దూరాలుండేట్లుగా పటంలో చూపినట్లు అమర్చారు. B, C ల మధ్య మరియు C, D ల మధ్య రోధక స్థిరాంకం 2 గల రోధక దిమ్మెలను అమర్చారు. అయితే A మరియు C ల మధ్య ఫలిత కెపాసిటి



Physics - Question 107

Original paper page 59; original question and option regions

A capacitor of capacitance $20 \mu\text{F}$ is charged by a battery of potential 24.3 V . The capacitor is then disconnected from the battery and is connected to another uncharged capacitor of capacitance $10 \mu\text{F}$. After some time, the second capacitor is disconnected, discharged fully and is again connected to the first capacitor. If the process is repeated several times, the charge on the first capacitor at the end of the fifth process is _____ μC .

$20 \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ గల ఒక కెపాసిటర్‌ను 24.3 V పొటెన్షియల్ గల ఒక బ్యాటరీతో ఆవేశపరిచారు. ఆ కెపాసిటర్‌ను బ్యాటరీ నుంచి వేరుచేసి $10 \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ గల మరొక ఆవేశరహిత కెపాసిటర్‌తో సంధానం చేశారు. కొంత సమయం తర్వాత, రెండవ కెపాసిటర్‌ను వేరుచేసి, పూర్తిగా ఉత్పర్ణం చేసి మరల మొదటి కెపాసిటర్‌తో సంధానం చేశారు. ఈ ప్రక్రియ చాలా సార్లు కొనసాగితే, 5వ ప్రక్రియ తర్వాత మొదటి కెపాసిటర్ పై గల ఆవేశం _____ μC .

Options :

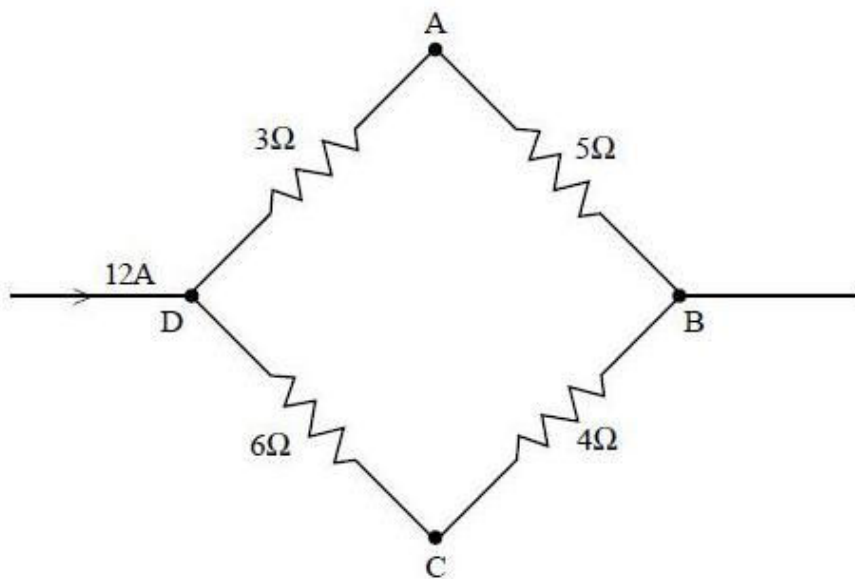
1. 256
2. 128
3. 64
4. 32

Physics - Question 108

Original paper page 60; original question and option regions

A current of 12 A flows in a system of resistors as shown in the figure. The potential difference between A and C is

12 A విద్యుత్తు పటంలో చూపినట్లుగా నిరోధాల వ్యవస్థలో ప్రవహిస్తుంది. A మరియు C ల మధ్య పొటెన్షియల్ తేడా



Options :

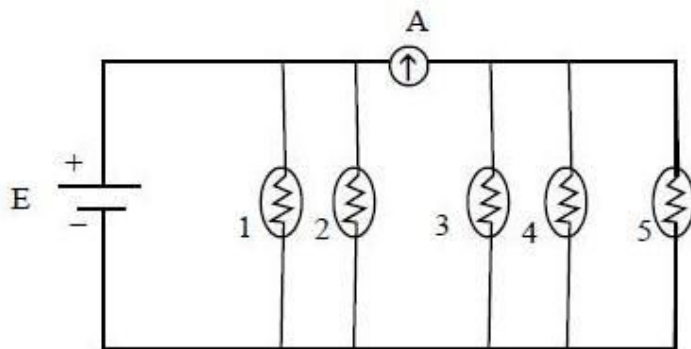
1. 6 V
2. 12 V
3. 21 V
4. 6.6 V

Physics - Question 109

Original paper page 61; original question and option regions

Five identical electric filament lamps numbered 1 to 5 are joined in parallel across an ideal source as shown in the figure. When all the bulbs are working, reading in the ammeter is 3 A. When lamp '1' is switched off, reading of the ammeter is

సర్వసమానమైన ఐదు విద్యుత్ ఫిలమెంట్ దీపాలను ఆదర్శ జనకానికి సమాంతరంగా పటంలో చూపిన విధంగా కలిపినపుడు అమ్మీటరు రీడింగు 3 A. దీపాల వరుస సంఖ్యలు 1 నుండి 5. మొదటి దీపాన్ని ఆర్పివేస్తే, అమ్మీటరు రీడింగు



Options :

1. 2 A
2. 3 A
3. 1 A
4. 0

As shown in the figure, two infinitely long straight parallel wires P and Q carrying equal currents in opposite directions are arranged parallel to Y-axis. If the magnetic field due to wire P at the origin 'O' of the co-ordinate system is B, then match the resultant magnetic fields at various points given in column A with the points given in column B.

సమానమైన విద్యుత్ ప్రవాహం వ్యతిరేక దిశలలో ప్రవహిస్తున్న రెండు అనంత పొడవు గల తీన్లు సమాంతర తీగలను పటంలో చూపిన విధంగా Y-అక్షానికి సమాంతరంగా అమర్చారు. నిరూపక వ్యవస్థ మూలబిందువు 'O' వద్ద తీగ P వలన వచ్చే అయస్కాంత క్షేత్రం B అయితే, కాలమ్ A లో యివ్వబడిన వివిధ బిందువుల వద్ద గల ఫలిత అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని కాలమ్ B లో యివ్వబడిన బిందువులతో జతపరుచుము.

Column A (కాలమ్ A)

Column B (కాలమ్ B)

A) $\frac{B}{4}$

i) (0, 0)

B) $\frac{B}{2}$

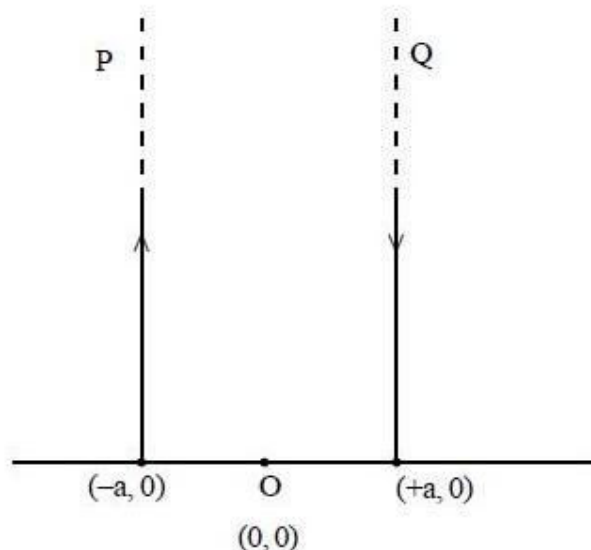
ii) (a, 0)

C) $\frac{2B}{3}$

iii) (2a, 0)

D) 2B

iv) (3a, 0)



The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Physics - Question 111

Original paper page 63; original question and option regions

If a charged particle moves in a gravity free space with uniform velocity, then which of the following is not possible

($\vec{E}$ = electric field, $\vec{B}$ = magnetic field)

ఒక ఆవేశిత కణం గురుత్వరహిత అంతరాళంలో సమవేగంతో చలిస్తూవుంటే క్రింది వానిలో సాధ్యం కానిది

($\vec{E}$ = విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత, $\vec{B}$ = అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత)

Options :

1. $\vec{E} = 0, \vec{B} = 0$

2.

$\vec{E} \neq 0, \vec{B} = 0$

3.

$\vec{E} = 0, \vec{B} \neq 0$

4.

$\vec{E} \neq 0, \vec{B} \neq 0$

Physics - Question 112

Original paper page 64; original question and option regions

A magnetic needle is free to rotate in a vertical plane which makes an angle of 60° with the magnetic meridian. If the needle stays in a direction making an angle of $\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ with horizontal, true dip value at that place is

ఒక అయస్కాంత సూది స్వేచ్ఛగా నిలుపు తలంలో భ్రమణం చేస్తూ, అయస్కాంత యామ్యోత్తర రేఖతో 60° కోణం చేయుచున్నది. అయస్కాంత సూది క్షితిజ సమాంతరముతో $\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ కోణం చేయు దిశలో ఉన్నప్పుడు, ఆ ప్రదేశం వద్ద నిజమైన అవపాతము (డిప్) విలువ

Options :

1. 60°
2. 30°
3. 45°
4. 37°

Physics - Question 113

Original paper page 64; original question and option regions

A rectangular loop is provided with sliding connector of length 1 m and resistance $2\ \Omega$. It is placed in a uniform magnetic field of 2 T perpendicular to the plane of the loop. The external force required to keep the connector moving with uniform velocity 2 ms^{-1} is

ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార లూపుకు 1 m పొడవు, $2\ \Omega$ ల నిరోధం గల జారగలిగే సందాన కడ్డీ అమర్చబడినది. దీనిని లూపు తలానికి లంబంగా ఉన్న 2 T ఏకరీతి అయస్కాంత ప్రేరణ క్షేత్రంలో ఉంచబడినది. కదలగలిగే కడ్డీ 2 ms^{-1} స్థిరవేగముతో చలించుటకు దానిపై ప్రయోగించవలసిన బాహ్య బలం

Options :

1. 6 N
2. 4 N
3. 2 N
4. 1 N

Physics - Question 114

Original paper page 65; original question and option regions

An inductor and a resistor are connected in series to an ac source of variable frequency.

When the frequency of the applied ac is 50 Hz, the power factor of the circuit is $\frac{\sqrt{3}}{2}$. If the frequency of the ac is increased by 200%, the power factor of the circuit is _____.

చర పౌనఃపున్యం గల ఒక ac జనకానికి ఒక ప్రేరకం మరియు ఒక నిరోధకాన్ని శ్రేణిలో కలిపారు.

అనువర్తిత ac పౌనఃపున్యం 50 Hz ఉన్నప్పుడు సామర్థ్య కారకం $\frac{\sqrt{3}}{2}$. అనువర్తిత పౌనఃపున్యాన్ని 200%

పెంచితే, వలయం యొక్క సామర్థ్య కారకం _____.

Options :

1. 0.8
2. 0.9
3. 0.7
4. 0.5

Physics - Question 115

Original paper page 65; original question and option regions

A light with an energy flux of 18 W cm^{-2} falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 20 cm^2 , the average force exerted on the surface during a 30 minute time span is _____ ($c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$).

ఒక కాంతి 18 W cm^{-2} శక్తి అభివాహంతో ఒక పరావర్తనం చెందించని తలముపై లంబంగా పతనమయినది. ఆ తలము 20 cm^2 వైశాల్యం కలిగి ఉంటే, 30 నిమిషాల కాలంలో తలంపై పనిచేసే సగటు బలం _____ ($c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$).

Options :

1. $1.2 \times 10^{-6} \text{ N}$

2. $2.1 \times 10^{-6} \text{ N}$

3. $3.1 \times 10^{-6} \text{ N}$

4. $4.8 \times 10^{-6} \text{ N}$

Physics - Question 116

Original paper page 66; original question and option regions

A point source of light emits photons of energy 4.8 eV at the rate 10^5 photons per second. These photons incident on a photo-sensitive sphere of work function 2.8 eV and radius 9 mm. The sphere is initially neutral and the emitted photo electrons are instantly swept away. The time after which the photo electric emission stops is

ఒక బిందురూప కాంతి జనకం 4.8 eV శక్తి గల ఫోటానులను ప్రతిసెకనుకు 10^5 రేటుతో ఉద్గారం చేయుచున్నది. ఈ ఫోటానులు 9 mm వ్యాసార్థం మరియు 2.8 eV పని ప్రమేయం గల ఒక ఫోటో సూక్ష్మగ్రాహక గోళంపై పతనమవుతున్నాయి. ప్రారంభంలో గోళం తటస్థంగా ఉంది మరియు ఉద్గారమైన ఫోటో ఎలక్ట్రానులను వెనువెంటనే దూరానికి నెట్టివేయబడినవి. కాంతి విద్యుదుద్గారం ఆగడానికి పట్టు సమయం

Options :

1. 250 s
2. 125 s
3. 375 s
4. 175 s

Physics - Question 117

Original paper page 66; original question and option regions

The ratio of acceleration of the electron in singly ionized Helium atom to that of Hydrogen atom (both in ground state) is

ఒకసారి అయనీకరణము చెందిన హీలియం పరమాణువులో గల ఎలక్ట్రాన్ మరియు హైడ్రోజన్ పరమాణువులో గల ఎలక్ట్రాన్ల త్వరణముల నిష్పత్తి (రెండు పరమాణువులు భూస్థాయిలో ఉన్నవి)

Options :

1. 2
2. 4
3. 16
4. 8

Physics - Question 118

Original paper page 67; original question and option regions

In the fusion reaction, ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_2\text{He}^4 + Q$, Q is energy released. If 'c' is the speed of light and 'm' is the mass of each deuterium nucleus then the mass of helium nucleus formed is

కేంద్రక సంలీన చర్య ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_2\text{He}^4 + Q$ లో Q విడుదలయిన శక్తి. కాంతి వడి 'c', ఒక్కొక్క ద్యూటీరియం కేంద్రక ద్రవ్యరాశి 'm' అయితే ఏర్పడిన హీలియం కేంద్రక ద్రవ్యరాశి

Options :

1. $2m + \frac{Q}{c^2}$
2. $\frac{Q}{mc^2}$
3. $m + \frac{Q}{c^2}$
4. $2m - \frac{Q}{c^2}$

Physics - Question 119

Original paper page 67; original question and option regions

In a CE-transistor feed back oscillator circuit, the phase difference between input and output signal is

ఒక పునర్నివేశ CE-ట్రాన్సిస్టరు డోలక వలయంలో నివేశము మరియు నిర్గమముల మధ్య దశా భేదము

Options :

1. π

2. $\frac{\pi}{4}$

3. $\frac{\pi}{2}$

4. 0

Physics - Question 120

Original paper page 68; original question and option regions

If two linear antennas having lengths in the ratio $2 : 3$ are emitting radiation of wavelengths in the ratio $8 : 9$, then the ratio of effective powers radiated by them are in the ratio

పొడవులు $2 : 3$ నిష్పత్తిలో గల రెండు రేఖీయ అంటెన్నాల నుండి $8 : 9$ నిష్పత్తిలో తరంగదైర్ఘ్యం గల వికిరణం ఉద్గారమవుతున్నప్పుడు, వాటి వికిరణ ప్రభావాత్మక సామర్థ్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. $32 : 27$

2. $27 : 32$

3. $16 : 27$

4. $9 : 16$

Physics - Question 81

Original paper page 37; original question and option regions

It is estimated that each cm^2 of earth receives about 2 calorie of heat energy per minute from the sun. This is called solar constant, the value of solar constant in S.I. units is

ఒక అంచనా ప్రకారం భూతలం యొక్క ప్రతి చదరపు సెంటీమీటరు, నిమిషానికి 2 కెలోరి ఉష్ణశక్తిని సూర్యుని నుండి గ్రహిస్తుంది. దీనినే సౌర స్థిరాంకం అంటారు. S.I. ప్రమాణాలలో సౌర స్థిరాంకం విలువ

Options :

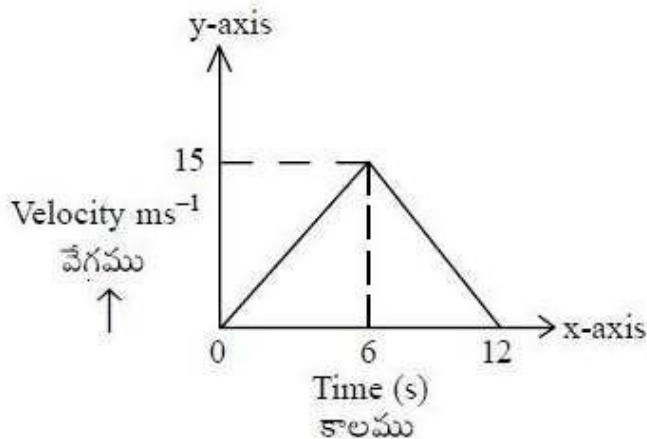
1. $2 \text{ J m}^2 \text{ s}^{-1}$
2. 1.4 Wm^{-2}
3. 2.4 kWm^{-2}
4. $1.4 \text{ kJm}^{-2} \text{ s}^{-1}$

Physics - Question 82

Original paper page 37; original question and option regions

The velocity and time graph for a particle moving in a straight line is shown in the figure. Then, the average velocity between $t = 4$ s and $t = 6$ s is _____

ఒక సరళరేఖలో చలించే ఒక కణం యొక్క వేగము మరియు కాలం గ్రాఫ్ పటంలో చూపబడినది. అయిన $t = 4$ s మరియు $t = 6$ s ల మధ్య సగటు వేగము



Physics - Question 83

Original paper page 38; original question and option regions

The ratio of minimum kinetic energies of two projectiles of same mass is 4 : 1 and the ratio of maximum heights attained by them is 4 : 1. Then the ratio of their ranges is _____

ఒకే ద్రవ్యరాశి గల రెండు ప్రక్షిప్త వస్తువుల కనిష్ట గతిజశక్తుల నిష్పత్తి 4 : 1 మరియు వస్తువులు చేరిన గరిష్ట ఎత్తుల నిష్పత్తి 4 : 1 అయిన వాటి వ్యాప్తుల నిష్పత్తి

Options :

1. 2 : 1
2. 8 : 1
3. 16 : 1
4. 4 : 1

Physics - Question 84

Original paper page 39; original question and option regions

The equation of motion of a projectile is $y = ax - bx^2$, where a, b are constants. Match the column - I with column - II

Column - I

- i) The initial velocity of projection
- ii) The horizontal range of projectile
- iii) The maximum height attained by projectile
- iv) The time of flight of projectile

Column - II

- a) $\frac{a}{b}$
- b) $a\sqrt{\frac{2}{bg}}$
- c) $\frac{a^2}{4b}$
- d) $\sqrt{\frac{g(1+a^2)}{2b}}$

ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క చలన సమీకరణం $y = ax - bx^2$, ఇక్కడ a, b లు స్థిరాంకాలు. పట్టిక-I తో పట్టిక-II ను జతపరచుము.

పట్టిక - I

- i) ప్రక్షేపకం తొలి వేగం
- ii) ప్రక్షేపకం క్షితిజ సమాంతర వ్యాప్తి
- iii) ప్రక్షేపకం పొందిన గరిష్ట ఎత్తు
- iv) ప్రక్షేపకం మొత్తం ప్రయాణకాలం

పట్టిక - II

- a) $\frac{a}{b}$
- b) $a\sqrt{\frac{2}{bg}}$
- c) $\frac{a^2}{4b}$
- d) $\sqrt{\frac{g(1+a^2)}{2b}}$

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Physics - Question 85

Original paper page 40; original question and option regions

A packet of weight ' W ' dropped from a parachute strikes the ground and comes to rest with retardation equal to twice the acceleration due to gravity. The force exerted on the ground is

ఒక పారాచుట్ నుండి వదిలిన ' W ' భారము గల ప్యాకెట్ గురుత్వ త్వరణమునకు రెట్టింపు అపత్వరణముతో భూమిని తాకి విరామస్థితికి వచ్చినది. భూమిపై ప్రయోగింపబడిన బలము

Options :

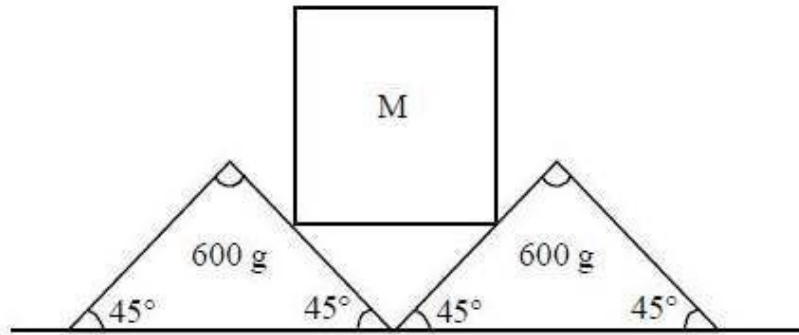
1. W
2. $2W$
3. $3W$
4. $4W$

Physics - Question 86

Original paper page 41; original question and option regions

Two wedges each of mass 600 g are placed next to each other on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the wedges and the surface is 0.4. A cube of mass 'M' is balanced on the wedges as shown in the figure. If there is no friction between the cube and wedges, the largest mass 'M' of the cube that can be balanced without motion of the wedges is _____ kg

ఒక్కొక్కటి 600 g ద్రవ్యరాశి గల రెండు త్రిభుజాకార దిమ్మెలను ఒకదానికి ఒకటి తాకునట్లుగా ఒక గరుకు క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉంచారు. దిమ్మెలకు మరియు తలానికి మధ్య స్థైతిక ఘర్షణ గుణకం 0.4. పటంలో చూపిన విధంగా 'M' ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఘనాన్ని తుల్యస్థితిలో ఉంచునట్లుగా రెండు దిమ్మెలపై ఉంచారు. ఘనానికి, దిమ్మెలకు మధ్య ఘర్షణ లేనట్లయితే, దిమ్మెలు కదలకుండా ఉండాలంటే తుల్యస్థితిలో ఉంచగలిగిన ఘనం యొక్క గరిష్ఠ ద్రవ్యరాశి 'M' _____ kg



Options :

1. 0.8
2. 0.6
3. 0.3
4. 1.2

Physics - Question 87

Original paper page 41; original question and option regions

An athlete throws a shotput of mass 25 kg with an initial speed of 4 ms^{-1} at an angle of 45° with the horizontal from a height of 2 m above the ground. Assuming air resistance to be negligible, the kinetic energy of the shotput when it just touches the ground is
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక ఆటగాడు భూమి నుండి 2 m ఎత్తున గల బిందువు నుండి 25 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక షాట్పుట్ను 4 ms^{-1} వడితో క్షితిజ సమాంతరానికి 45° కోణంతో విసిరాడు. గాలి నిరోధాన్ని పరిగణించకుండా, షాట్పుట్ భూమిని తాకే ముందు దానికి గల గతిజశక్తి _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 88

Original paper page 42; original question and option regions

A particle is moving along a horizontal circle of radius 'r' under a centripetal force $\frac{-c}{r^2}$ where 'c' is a constant. Then, the total energy of the particle is

అభికేంద్ర బలము $\frac{-c}{r^2}$ (ఇక్కడ 'c' స్థిరాంకం)తో ఒక కణము 'r' వ్యాసార్థం గల క్షితిజ సమాంతర వృత్తం వెంబడి కదులుతున్నది. అయితే, ఆ కణము మొత్తం శక్తి

Options :

1. $\frac{-c}{2r^2}$
2. $\frac{c}{2r}$
3. $\frac{-c}{2r}$
4. $\frac{c}{2r^2}$

Physics - Question 89

Original paper page 42; original question and option regions

A solid sphere of mass 2 kg and radius 1 m is free to rotate about an axis passing through its centre. A constant tangential force 'F' is required to rotate the sphere with 10 rad s^{-1} in 2 s starting from rest. Then the value of F is _____

ద్రవ్యరాశి 2 kg మరియు వ్యాసార్థం 1 m గల ఒక ఘనగోళం స్వేచ్ఛగా గోళ కేంద్రము నుండి పోయే అక్షము పరంగా భ్రమణములు చేయును. గోళమును విరామస్థితిలో నుండి 2 సెకనులలో 10 rad s^{-1} కోణీయ వేగంతో భ్రమణం చెందించుటకు అవసరమగు స్థిర స్పర్శరేఖీయ బలం F. అయితే F విలువ _____

Physics - Question 90

Original paper page 43; original question and option regions

Assertion (A) : When a vehicle takes a turn on the road, it travels along a curved path.

Reason (R) : In a curved path, velocity of vehicle remains same.

నిశ్చితం (A) : రోడ్ పై గమనంలో గల వాహనము వంపు తిరిగిన, అది వక్రపథంలో ప్రయాణించును

కారణం (R) : వక్ర పథములో వాహనము యొక్క వేగము స్థిరముగా ఉండును

Options :

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు

(A) is true, but (R) is not true

3. (A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు

(A) is not true, but (R) is true

4. (A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది

Physics - Question 91

Original paper page 43; original question and option regions

Length of a simple pendulum is 1 m. When its bob is at its lowest point its velocity is 7 ms^{-1} . If the bob leaves its circular path at a height 'h' above the centre of the circle, then the value of 'h' is ($g=10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక లఘులోలకం పొడవు 1 m, దాని గోళం నిమ్నతమ స్థానం వద్ద ఉన్నపుడు వేగం 7 ms^{-1} . గోళం, వృత్త కేంద్రంపై నుండి 'h' ఎత్తు వద్ద వృత్త పథంను వదిలివేస్తే, 'h' విలువ ($g=10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

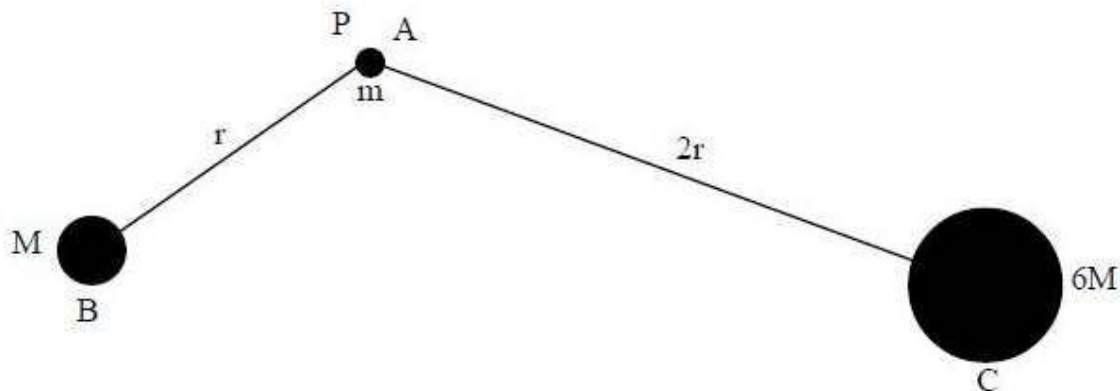
1. 0.95 m
2. 0.45 m
3. 1.25 m
4. 0.75 m

Physics - Question 92

Original paper page 44; original question and option regions

An object A of mass ' m ' is located at a point 'P' at distances ' r ' and ' $2r$ ' from two planets B and C of masses ' M ' and ' $6M$ ' respectively as shown in the figure. If the escape speed of the object A from point 'P' due to the gravitational influence of only planet B is 5 kms^{-1} , then the escape speed of the object A from point 'P' due to the gravitational influence of both the planets is _____ kms^{-1} .

పటంలో చూపినట్లుగా, ' m ' ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు A, ' M ' మరియు ' $6M$ ' ద్రవ్యరాశులు గల రెండు గ్రహాలు B, C ల నుండి వరుసగా ' r ', ' $2r$ ' ల దూరంలో 'P' బిందువు వద్ద వుంది. కేవలం B గ్రహం కలిగించే గురుత్వాకర్షణ వలన 'P' బిందువు నుండి A వస్తువు యొక్క పలాయన వడి 5 kms^{-1} అయితే, గ్రహాలు రెండూ ఏకకాలంలో కలిగించే గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం వలన 'P' బిందువు నుండి A వస్తువు యొక్క పలాయన వడి _____ kms^{-1} .



Options :

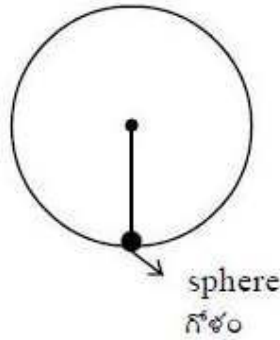
1. 1
2. 2.5
3. 5
4. 10

Physics - Question 93

Original paper page 45; original question and option regions

A sphere of mass 4 kg is attached to one end of a steel wire of length 1 m and radius 1 mm. It is whirled in a vertical circle with an angular velocity 10 rad s^{-1} . If the sphere is at the lowest point of its path, the elongation in the wire is _____
 ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$, $Y_{\text{steel}} = 20 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$)

4 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక గోళాన్ని 1 m పొడవు మరియు 1 mm వ్యాసార్థం గల ఒక ఉక్కు తీగ ఒక చివరకు తగిలించారు. దానిని ఒక నిలువు వృత్తంలో 10 rad s^{-1} కోణీయ వేగముతో తిప్పారు. దాని మార్గంలోని నిమ్నతమ బిందువు వద్ద గోళం ఉన్నప్పుడు ఆ తీగలోని సాగుదల _____
 ($g=10 \text{ ms}^{-2}$, $Y_{\text{ఉక్కు}} = 20 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$)



Options :

1. 0.2 mm
2. 0.3 mm
3. 0.7 mm
4. 0.4 mm

Physics - Question 94

Original paper page 45; original question and option regions

A large vessel with a small hole at the bottom is filled with water and kerosine with kerosine floating on water. The length of water column is 20 cm and that of kerosine is 25 cm. The velocity with which water flows out of the hole is
(density of kerosine = 0.8 g cm^{-3} , neglect viscous force).

అడుగు భాగంలో చిన్న రంధ్రము గల ఒక పెద్ద పాత్ర నీరు మరియు కిరోసిన్ నూనెలతో నింపబడింది. కిరోసిన్ నూనె నీటిపై తేలి ఉంది. నీటి స్తంభం ఎత్తు 20 cm, కిరోసిన్ స్తంభం ఎత్తు 25 cm. రంధ్రము నుండి బయటకు వచ్చే నీటి ప్రవాహవేగము
(కిరోసిన్ సాంద్రత = 0.8 g cm^{-3} , స్నిగ్ధతా బలాన్ని విస్మరించండి).

Physics - Question 95

Original paper page 46; original question and option regions

A pellet of mass 'm' and specific heat capacity 'c' fired from an air gun hits a steel plate with speed 'v'. During the impact, 50% of the pellet's kinetic energy is converted to thermal energy in it. The rise in the temperature of the pellet is

'm' ద్రవ్యరాశి, 'c' విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం గల చిన్న గోళాన్ని ఎయిర్ గన్ నుండి పేల్చినపుడు అది 'v' వేగంతో ఒక స్టీలు ప్లేటు పక్కంను ఢీకొన్నది. ఈ అభిఘాతంలో గోళీ యొక్క గతిజశక్తిలో 50% దాని ఉష్ణశక్తిగా మారితే ఆ గోళీ ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల

Options :

1. $\frac{v^2}{2c}$
2. $\frac{v^2}{4c}$
3. $\frac{mv^2}{2c}$
4. $\frac{mv^2}{4c}$

Physics - Question 96

Original paper page 46; original question and option regions

A hail stone of mass 42 g falls from a height 1.8 km and if its entire potential energy is converted into latent heat, the mass of the hail stone on reaching the ground is
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$, $L_{\text{ice}} = 3.36 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$)

ద్రవ్యరాశి 42 g కల ఒక వడగళ్ళ రాయి 1.8 km ఎత్తు నుంచి పడింది మరియు దాని మొత్తం స్థితిజశక్తి, గుప్తాష్టముగా మారిన, భూమిని చేరేటప్పటికి ఆ వడగళ్ళ రాయి ద్రవ్యరాశి
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$, $L_{\text{మంచు}} = 3.36 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$)

Physics - Question 97

Original paper page 47; original question and option regions

A mixture of two non-reactive ideal gases is enclosed in a vessel consisting of one mole of a monatomic gas 'A' and 'n' moles of diatomic gas 'B' at a temperature 'T'. If the adiabatic constant of the gaseous mixture is $\frac{13}{9}$, then the value of 'n' is

ఒక దానితో మరొకటి చర్య జరపని రెండు ఆదర్శ వాయువులు ఒక పాత్రలో కలవు. పాత్రలో ఒక మోల్ ఏక పరమాణు వాయువు 'A' మరియు 'n' మోల్ల ద్విపరమాణు వాయువు 'B' 'T' ఉష్ణోగ్రత వద్ద కలవు. వాయు మిశ్రమము యొక్క స్థిరొష్ణక స్థిరాంకము విలువ $\frac{13}{9}$ అయిన 'n' విలువ

Options :

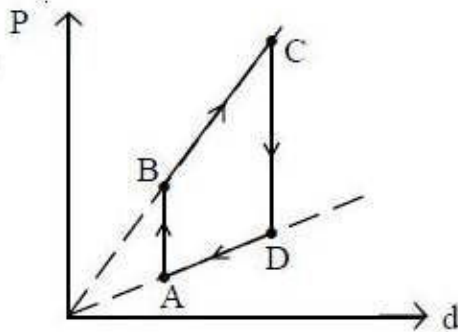
1. 5
2. 2
3. 4
4. 3

Physics - Question 98

Original paper page 47; original question and option regions

Pressure (P) versus density (d) graph of an ideal gas is shown in the figure. Choose the correct statement.

ఒక ఆదర్శ వాయువు యొక్క పీడనము (P) మరియు సాంద్రత (d) గ్రాఫు పటములో చూపబడినది. క్రింది వానిలో సరియైన ప్రవచనాన్ని గుర్తించుము.



Physics - Question 99

Original paper page 48; original question and option regions

The rms speed of oxygen molecule at a certain absolute temperature is ' v '. If the absolute temperature is doubled and the oxygen molecules dissociate into atomic oxygen, then the rms speed would be

ఒక నిర్ణీత పరమ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆక్సిజన్ అణువు rms వడి ' v '. పరమ ఉష్ణోగ్రతను రెట్టింపు చేసినపుడు ఆక్సిజన్ అణువులు, ఆక్సిజన్ పరమాణువులుగా విడిపోతే rms వడి

Options :

1. V
2. $\sqrt{2} v$
3. $2 v$
4. $2\sqrt{2} v$

Physics - Question 100

Original paper page 48; original question and option regions

A transverse wave is described by the equation $y = y_0 \sin 2\pi \left(vt - \frac{x}{\lambda} \right)$. The maximum particle velocity is equal to four times the wave velocity if $\lambda =$

ఒక తిర్యక్ తరంగం $y = y_0 \sin 2\pi \left(vt - \frac{x}{\lambda} \right)$ సమీకరణంతో వివరించబడినది. కణం గరిష్ఠ వేగం తరంగ వేగానికి నాలుగు రెట్లయితే, $\lambda =$